

Kalau `DW.DimCustomer` , `DW.DimProduct` , dan `DW.FactSales` kosong, biasanya penyebabnya hanya salah satu dari ini:

1 ETL Belum Pernah Dijalankan

Stored procedure kamu:

```
DW.sp_LoadFactSales
```

Itu **tidak otomatis jalan** hanya karena dibuat.

Coba jalankan manual:

```
EXEC DW.sp_LoadFactSales;
```

Lalu cek:

```
SELECT * FROM DW.DimCustomer;  
SELECT * FROM DW.DimProduct;  
SELECT * FROM DW.FactSales;
```

Kalau masih kosong... lanjut ke poin 2.

2 ETL_Control Tidak Punya Record

Di procedure kamu ada ini:

```
SELECT @LastETLTime = LastETLTime  
FROM ETL_Control  
WHERE ProcessName = 'FactSalesLoad';
```

Masalahnya...

Kalau tabel `ETL_Control` kosong, maka:

```
@LastETLTime = NULL
```

Dan ini fatal.

Karena filter kamu:

```
WHERE LastModified > @LastETLTime
```

Kalau dibandingkan dengan NULL...

Hasilnya selalu FALSE.

Artinya tidak ada satupun baris yang masuk.

✓ SOLUSI 1 – Insert Control Record

Cek dulu:

```
SELECT * FROM ETL_Control;
```

Kalau kosong, insert ini:

```
INSERT INTO ETL_Control(ProcessName, LastETLTime)
VALUES ('FactSalesLoad', '1900-01-01');
```

Sekarang jalankan lagi:

```
EXEC DW.sp_LoadFactSales;
```

Sekarang dimension dan fact harusnya terisi.

3 Data Source Kosong

Pastikan tabel ini punya data:

```
SELECT COUNT(*) FROM Customers;
SELECT COUNT(*) FROM Products;
SELECT COUNT(*) FROM Orders;
SELECT COUNT(*) FROM OrderDetails;
```

Kalau hasilnya 0...

Ya jelas DW kosong.

ETL bukan bikin data.
Dia cuma memindahkan.

LastModified NULL

Kalau record lama dibuat sebelum kamu tambah default:

```
ALTER TABLE Customers ADD DEFAULT GETDATE() FOR LastModified
```

Maka record lama bisa saja punya:

```
LastModified = NULL
```

Dan lagi lagi...

```
WHERE LastModified > '1900-01-01'
```

NULL tetap tidak masuk.

Cek:

```
SELECT * FROM Customers WHERE LastModified IS NULL;
```

Kalau ada hasil, perbaiki:

```
UPDATE Customers  
SET LastModified = GETDATE()  
WHERE LastModified IS NULL;
```

```
UPDATE Products  
SET LastModified = GETDATE()  
WHERE LastModified IS NULL;
```

```
UPDATE Orders  
SET LastModified = GETDATE()
```

```
WHERE LastModified IS NULL;
```

```
UPDATE OrderDetails  
SET LastModified = GETDATE()  
WHERE LastModified IS NULL;
```

Lalu jalankan ETL lagi.



5

ETL Kamu Tidak Load DimEmployee

Procedure kamu sekarang belum load:

```
DW.DimEmployee
```

Dan juga belum isi `EmployeeKey` ke FactSales.

Tapi itu tidak menyebabkan kosong.
Hanya incomplete design.



Cara Debug Profesional

Tambahkan ini sebelum insert:

```
PRINT @LastETLTime;
```

Atau cek manual:

```
DECLARE @Test DATETIME;  
  
SELECT @Test = LastETLTime  
FROM ETL_Control  
WHERE ProcessName = 'FactSalesLoad';  
  
SELECT @Test;
```

Kalau NULL... itu jawabannya.



Ringkasnya

90% kemungkinan:

- 👉 ETL_Control kosong
 - atau
 - 👉 LastModified NULL
 - atau
 - 👉 SP belum dijalankan
-

Quick Fix Paling Aman

Kalau kamu cuma mau test cepat:

Ubah procedure jadi:

```
SELECT @LastETLTime = ISNULL(LastETLTime, '1900-01-01')
FROM ETL_Control
WHERE ProcessName = 'FactSalesLoad';
```

Itu membuat first run selalu load semua data.